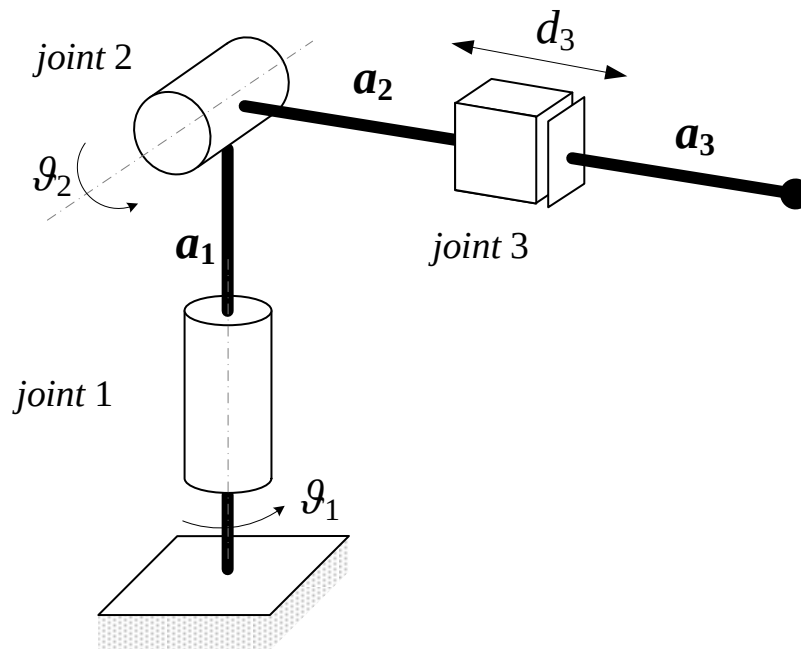


TEMA 1

Assegnato il manipolatore in figura, con lunghezze dei bracci $a_1 = a_2 = 1$, $a_3 = 0.5$:

1. Si fissino le terne solidali con ciascun braccio seguendo la convenzione di Denavit-Hartenberg, giustificando adeguatamente la scelta.
2. Si calcoli la funzione cinematica diretta.
3. Si calcoli lo Jacobiano geometrico.
4. Si determinino, ove esistenti, le singolarità del manipolatore con riferimento alla velocità lineare, rappresentando graficamente le relative configurazioni.
5. Si calcolino posizione e orientamento delle terne solidali con ciascun braccio, rispetto alla terna base, quando il vettore delle variabili di giunto assume il valore $q = [\pi \quad \frac{\pi}{4} \quad 0.2]^T$.
6. Con riferimento alla configurazione del punto 5., si determini la velocità di ciascuna terna rispetto al riferimento fisso assumendo una velocità dei giunti data da $\dot{q} = [1 \quad 0 \quad 1]^T$.



TEMA 2

Si discuta della soluzione del problema di inversione cinematica per manipolatori con polso sferico, mediante disaccoppiamento della soluzione per la posizione e l'orientamento.